07 — Yol Haritası ve Milestone’lar

Bu doküman MatPortal’ın 11 fazını **hafta-hafta**, **kabul kriterleri**, **bağımlılıklar** ve **risk noktaları** ile somut bir takvime bağlar. Toplam ana iskelet ~14-15 ay; Faz 10+ sonrası genişleme ihtiyaca göre.

1. Üst Düzey Zaman Çizelgesi

```
2026 Q2                    2026 Q4                    2027 Q2                    2027 Q4
  |                          |                          |                          |
  ├─[Faz 0] 4 hf             |                          |                          |
  ├─[Faz 1] 4 hf             |                          |                          |
  ├────[Faz 2] 8 hf          |                          |                          |
  |           ├─[Faz 3] 6 hf |                          |                          |
  |           ├─[Faz 4] 6 hf |                          |                          |
  |                ├────[Faz 5] 8 hf                   |                          |
  |                          ├────[Faz 6] 8 hf         |                          |
  |                          |           ├────[Faz 7] 8 hf                        |
  |                          |                          ├────[Faz 8] 6 hf         |
  |                          |                          ├────[Faz 9] 8 hf         |
  |                          |                          |                          ├──[Faz 10+]
```

Toplam Faz 0-9: ~60 hafta (~14 ay) **Bazı fazlar paralel** koşabilir (Faz 3-4, Faz 8-9). Sıralama esnek.

2. Faz Özet Takvimi

Faz	Hafta	Modül	Süre	Personel	Bağımlılık
0	1-4	Paspas tamamlanma	4 hf	1 dev	—
1	5-8	Talep havuzu	4 hf	1 dev	Faz 0
2	9-16	Sipariş tahmin motoru	8 hf	1 dev + 1 ML	Faz 1
3	17-22	Müşteri keşif	6 hf	1 dev	Faz 1
4	17-22	Stok otomasyonu (paralel)	6 hf	1 dev	Faz 2
5	23-30	Bayi scraping & churn	8 hf	1 dev + 0.5 ML	Faz 0
6	31-38	B2B Bayi Portalı	8 hf	2 dev (FE+BE)	Faz 0 (+Faz 2 ideal)
7	39-46	MLOps	8 hf	1 ML + 1 dev	Faz 2, 5
8	47-52	Konversasyonel	6 hf	1 dev	Faz 2-7
9	53-60	Mobil & saha	8 hf	1 mobil + 1 dev	Faz 6
10+	61+	Genişleme (10 sinyal)	sürekli	varies	varies

3. Faz 0 — Paspas Tamamlanma (Hafta 1-4)

Kapsam

Mevcut 14 modülün polish'i, stabilite, bilinen bug'lar.

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
1	Audit + bug listesi + öncelikleme	Kritik/yüksek/orta/düşük listesi
2	Kritik bug'ları düzelt + test coverage	Test coverage %70+
3	Performance baseline + log standartlaştırma	p50/p95/p99 ölçümleri
4	Backup + monitoring + runbook	DR prosedürü yazılı, çalışıyor

Kabul kriterleri

- ✅ Bilinen kritik bug = 0
- ✅ Backend test coverage ≥ %70
- ✅ Sentry hata raporlama aktif
- ✅ Günlük backup çalışıyor, restore test edilmiş
- ✅ Performance baseline raporu yazılı

Risk noktaları

- Bug listesi 4 haftaya sığmazsa: kritik+yüksek 4 hafta, orta+düşük Faz 0.5 olarak ayrı
- Mevcut kod değişiklikleri yan etki yaratırsa: regresyon testi şart

4. Faz 1 — Talep Havuzu (Hafta 5-8)

Kapsam

Bayi/müşteri taleplerini merkezi havuza topla, LLM ile yapılandır.

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
5	DB tabloları + Drizzle şeması	`talep_havuzu`, `talep_kalemleri`, `talep_etkilesim`
6	Backend `/admin/talep/*` endpoint'leri	CRUD + LLM yapılandırma servisi
7	Admin panel UI — kanban + form	`/admin/talep-havuzu` çalışıyor
8	Test + kullanıcı eğitimi + canlı	Yönetici 5 talep manuel girip test ediyor

Kabul kriterleri

- ✅ Manuel talep girişi 2 dk altında
- ✅ LLM yapılandırma %85+ doğrulukta (10 örnek manual test)
- ✅ Müşteri kartında talep geçmişi görünüyor
- ✅ Kanban'da drag-drop çalışıyor
- ✅ Talep → sipariş dönüşümü 1 tıkla

Risk noktaları

- LLM yapılandırma kalitesi düşükse: Few-shot prompt iyileştirme + manuel düzeltme UI

5. Faz 2 — Sipariş Tahmin Motoru (Hafta 9-16)

Kapsam

Bayi-ürün × dönem tahmin. 4 algoritma + champion seçimi.

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
9	DB şema + ML servis iskeleti	`tahmin_*` tabloları + Python FastAPI ayağa
10	Naive + Mevsimsel + Lineer Regresyon	3 baseline algoritma çalışıyor
11	Prophet entegrasyon + Türk tatil takvimi	4. algoritma + tatil etkisi
12	Champion/challenger seçim mantığı	Otomatik en iyi model
13	Açıklanabilirlik (sinyal listesi + LLM)	"Neden bu tahmin?" UI
14	`/admin/tahmin-motoru` UI — heatmap, detay	Tüm bayi-ürün × dönem
15	Excel upload UX (preview + hata)	Tarihsel veri yükleme
16	Test + canlı + 10 bayide MAPE ölçümü	Kabul: 10 bayide MAPE < %35

Kabul kriterleri

- ✅ 4 algoritma (naive/mevsimsel/lineer/prophet) çalışıyor
- ✅ Champion otomatik seçim her hafta
- ✅ MAPE en az 10 bayide < %35
- ✅ Açıklanabilirlik %95 tahminde aktif
- ✅ Excel upload 1000 satır < 15s
- ✅ Yönetici manuel re-train yapabiliyor

Risk noktaları

- Tarihsel veri yetersizse (< 6 ay) tahmin kalitesi düşük → manuel onay göstergesi
- Python ↔ Bun köprü performans sorunu: cache (Redis) + batch tahmin
- MAPE %35'in üzerinde kalırsa: feature engineering iyileştirmesi gerek (Faz 7'ye taşınabilir)

> **Detay:** `tartisma/12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`

6. Faz 3 — Müşteri Keşif (Hafta 17-22, paralel ile Faz 4)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
17	DB şema + lead skorlama mantığı	`lead_*` tabloları
18	TOBB + sanayim.net + Google Places parser	İlk 1000 yurt içi lead
19	Apollo.io free tier entegrasyonu	İlk 100 yurt dışı lead
20	Kanban UI + manuel lead girişi	`/admin/lead-pipeline`
21	Outreach taslak üretici (LLM)	Kişiselleştirilmiş email
22	Hunter.io email bulma + test + canlı	10 lead'le email çıkarımı

Kabul kriterleri

- ✅ Yurt içi haftalık 50+ kalite lead
- ✅ Yurt dışı 20+ lead/hafta
- ✅ Lead → bayiye dönüşüm metriği görünüyor
- ✅ Outreach taslakları yöneticiye haftalık otomatik

7. Faz 4 — Stok Otomasyonu (Hafta 17-22, paralel ile Faz 3)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
17	Tüketim hızı analiz pipeline	`tuketim_hizi` günlük cron
18	ROP hesaplama + test	`rop_ayarlari` doldu
19	“Bu hafta ne almalıyız” raporu	Pazartesi sabah email
20	Tedarikçi performans skoru	`tedarikci_skor` aylık
21	PO taslağı oluşturma + manuel onay	`po_taslaklari` çalışıyor
22	Stok-out anomali uyarısı + canlı	İlk 1 ay test

Kabul kriterleri

- ✅ Stok-out olayları %50+ azalır (3 ay sonra ölçüm)
- ✅ PO taslakları haftalık otomatik üretiliyor
- ✅ Tedarikçi skor dashboard’u aktif

8. Faz 5 — Bayi Scraping & Churn (Hafta 23-30)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
23	Crawlee + Playwright + queue altyapı	Crawler worker container
24	DB şema + robots.txt + rate limit	KVKK uyumlu kazıma altyapı
25	İlk 5 bayi sitesi + HTML diff	5 bayide haftalık tarama çalışıyor
26	Sinyal çıkarımı (LLM destekli)	11 sinyal türü tespit
27	Apify Instagram + Facebook	Sosyal medya pasiflik
28	Kural-bazlı churn skoru	Skor 0-100 hesaplanıyor
29	XGBoost ML churn modeli	30/60/90 olasılık
30	`/admin/bayi-radari` UI + canlı	Heatmap + top liste + aksiyon önerisi

Kabul kriterleri

- ✅ 100 bayinin haftalık taraması başarılı (>%90 başarı oranı)
- ✅ Churn ML modeli precision > 0.7
- ✅ KVKK aydınlatma metni + bayi sözleşme klozu yazılı
- ✅ İlk 3 ay sonunda en az 3 bayide churn'dan korunma kanıtı (skor düşüşü)

Risk noktaları

- Bayi siteleri scraping'e dirençli (Cloudflare, captcha): manuel kayıt fallback
- Apify maliyeti tahminden yüksek: ölçeklendirme planı, free tier'a düşüş
- KVKK yasal sorun: avukat görüşü Faz 5 başı

> **Detay:** `tartisma/13-bayi-scraping-churn.md`

9. Faz 6 — B2B Bayi Portalı (Hafta 31-38)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
31	DB şema + auth altyapı	`portal_*` tabloları, JWT cookie auth
32	Bayi web app iskelet (Next.js)	Login + dashboard skeleton
33	Katalog modülü + araç eşleşme	Marka→Model→Yıl filtre çalışıyor
34	Sepet + checkout + sipariş onayı	E2E sipariş akışı (`repoCreate`)
35	Cari hesap + sipariş takibi	Bakiye, ekstre, statü zinciri
36	Yönetici tarafı: bayi yönetimi UI	`/admin/bayi-portali/yonetim`
37	Portal raporları + bildirimler	Top 10, sepet terk, email/push
38	Pilot 5 bayi onboarding + feedback	İlk gerçek kullanıcılar

Kabul kriterleri

- ✅ Pilot 5 bayide 4 hafta kullanım, %80+ memnuniyet
- ✅ Sipariş hatası %80+ azalır
- ✅ Telefon/WhatsApp sipariş süresi yarıdan az
- ✅ Bayi 3 dk altında sipariş veriyor (alıştıktan sonra)
- ✅ İlk 30-40 araç modeli + uyumluluk tablosu dolu

Risk noktaları

- Araç-paspas uyumluluk verisi gecikmesi: Faz 0'da paralel başlat
- Bayi adapt sıkıntısı: onboarding video + canlı eğitim + saha desteği
- WhatsApp/telefon kanalı kapatılmamalı: paralel açık kalır

> **Detay:** `tartisma/11-b2b-bayi-portali.md`

10. Faz 7 — MLOps (Hafta 39-46)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
39	MLflow + S3 model storage	Model versiyon tracking
40	Champion/challenger A/B test	%5 trafik split
41	İstatistiksel anlamlılık testi	t-test + p-value
42	Multivariate feature pipeline	Kur+tatil+hava+kampanya
43	XGBoost multivariate model	Faz 2 model upgrade
44	SHAP + LLM açıklama	Görsel + doğal dil
45	Auto-rollback + active learning	Calibration layer
46	Excel upload UX + test + canlı	`/admin/ml-laboratuvari` tam

Kabul kriterleri

- ✅ Yönetici Excel yükleyip modeli yeniden eğitebiliyor
- ✅ A/B test 7 gün otomatik koşuyor
- ✅ Auto-rollback testleri başarılı
- ✅ Multi-deployment hazırlık (env config) tamamlandı

> **Detay:** `tartisma/14-egitilebilir-modeller-mlops.md`

11. Faz 8 — Konversasyonel Katman (Hafta 47-52)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
47	LLM provider abstraction + audit	Multi-provider client
48	Niyet çıkarımı + slot-filling	“5000 paspas siyah” → action
49	Risk skoru + onay matrisi	4 boyutlu risk hesabı
50	Sohbet UI (yönetici tarafı)	Sağ alt köşe panel
51	Audit + rollback + kill-switch	Geri alınabilir aksiyonlar
52	Test + canlı + 10 senaryo doğrulama	İlk yönetici kullanımı

Kabul kriterleri

- ✅ Risk 4-6 düşük aksiyonlar otomatik (audit’li)
- ✅ Risk 10+ aksiyonlar her zaman insan onayı
- ✅ Kill-switch tek tıkla çalışıyor
- ✅ İlk 3 ay tüm aksiyonlar manuel onay (öğrenme dönemi)

12. Faz 9 — Mobil & Saha CRM (Hafta 53-60)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
53	Flutter saha satış app iskelet	iOS+Android build
54	Bayi ziyaret + ses (Whisper) + foto	Form + offline
55	Push bildirim altyapısı (FCM)	Saha ekibine push
56	LLM ziyaret özeti + churn feed-in	Otomatik sinyal
57	Bayi PWA (web mobil)	Responsive portal
58	Operatör mobil polish	Mevcut tamamlanma
59	E2E test + saha ekibi eğitim	3 saha temsilcisi pilot
60	Canlı + ilk 1 ay metrik	Push %95 teslim, ziyaret kayıt %100

Kabul kriterleri

- ✅ Saha ekibi günlük kullanım, kayıt yükü <2dk/ziyaret
- ✅ Offline çalışma 3 saat sonra senkron
- ✅ Push bildirim teslim oranı >%95
- ✅ Ziyaret notları → churn radarına otomatik akıyor

13. Faz 10+ — Genişleme (Hafta 61+)

Promats yönetimi ile birlikte sıralı, ihtiyaca göre. Önerilen sıra:

Sıra	Modül	Süre	Önerilme nedeni
1	AI belge işleme (OCR+LLM)	3-4 hf	En hızlı değer üretir (manuel evrak yükü büyük)
2	API entegrasyonları (e-Fatura → kargo → WhatsApp)	her biri 1-3 hf	Yasal + operasyonel zorunluluk
3	Rakip & pazar istihbaratı	3-4 hf	Stratejik karar destek
4	Müşteri (B2C) churn	2-3 hf	Online satış varsa öncelikli
5	Fiyat optimizasyonu	4-6 hf	Tahmin motoru olgunlaştıktan sonra
6	Lojistik & rota	4-6 hf	Sevkiyat hacmi büyürse
7	Dış veri / sektör trendleri	2-3 hf	Yatırım kararı destek
8	Saha CRM detay genişlemesi	2-3 hf	Saha ekibi büyürse
9	Sürdürülebilirlik & karbon	6-8 hf	İhracat artarsa CBAM zorunlu

> **Detay:** `tartisma/15-genisletme-sinyalleri.md`

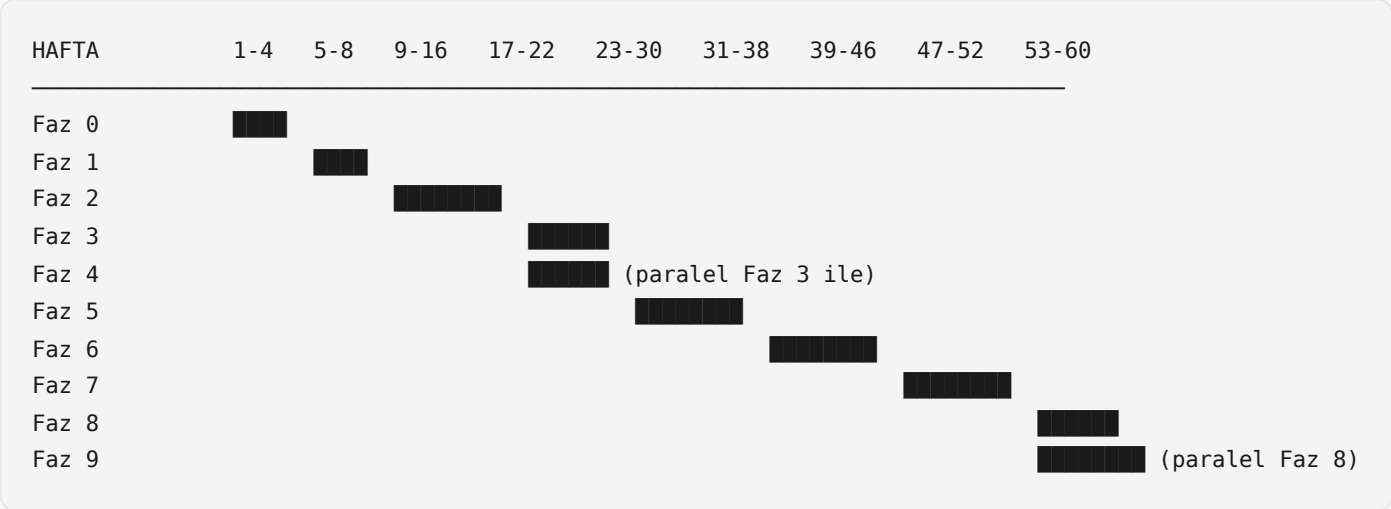
14. Milestone Listesi

Her faz sonunda bir **demo + kabul** milestone'u:

MS	Tarih (relatif)	Demo
MS-0	Hafta 4	Paspas stable + bug 0 + monitoring
MS-1	Hafta 8	Talep havuzu kanban + LLM yapılandırma demo
MS-2	Hafta 16	10 bayi tahmin doğruluğu + heatmap demo
MS-3	Hafta 22	Lead pipeline + ilk 50 lead + outreach
MS-4	Hafta 22	Stok otomasyonu + ilk PO taslağı onayı
MS-5	Hafta 30	100 bayi churn radarı + ilk korunma kanıtı
MS-6	Hafta 38	Pilot 5 bayi portal kullanım + memnuniyet anketi
MS-7	Hafta 46	MLOps Excel upload + A/B test + auto-rollback
MS-8	Hafta 52	Konversasyonel sohbet + 10 senaryo demo
MS-9	Hafta 60	Mobil saha 3 temsilci 1 ay kullanım

15. Paralel İş Akışı Şeması

Bazı fazlar **paralel koşar** — kaynak verimliliği ve hızlanma için:



Paralel grup 1: Faz 3 + Faz 4 (Hafta 17-22) - Farklı dev'ler, farklı modüller, çakışma yok

Paralel grup 2: Faz 8 + Faz 9 (Hafta 47-60) - Faz 8 backend ağırlıklı, Faz 9 mobil ağırlıklı - Farklı kişiler

16. İnsan Kaynağı Planı

16.1 Çekirdek ekip (sürekli)

Rol	FTE	Faz dağılımı
Tech Lead / Mimar	1.0	Tüm fazlar
Senior Backend Dev	1.0	Tüm fazlar
Senior Frontend Dev	0.5 → 1.0 (Faz 6 itibariyle)	Faz 6+
ML Engineer	0.5 → 1.0 (Faz 2 + 5 + 7)	Faz 2-7
Mobile Dev (Flutter)	0.5 (Faz 9 only)	Faz 9
QA / Test	0.3	Tüm fazlar
DevOps	0.3	Tüm fazlar
Ortalama:	**3.5-4.5 FTE**	

16.2 Geçici / outsource

Rol	Ne zaman	Süre
Avukat (KVKK + bayi sözleşme)	Faz 5 başı	1-2 hf danışmanlık
UI/UX tasarımcı	Faz 6 + Faz 9	4 hf
QA otomasyon	Faz 6 sonrası	sürekli 0.2 FTE
Saha eğitimcisi	Faz 6 + Faz 9 son hafta	2 gün

17. Risk-Bazlı Esneklik

Yol haritası **kesin değil**. Aşağıdaki noktalarda ayarlama olabilir:

17.1 Hızlandırma fırsatları

- Faz 6 (Portal) öne çekilebilir: Faz 0 + Faz 6 + Faz 2 (paralel) → 3 ay sonra portal canlı
- Faz 4 atlanabilir (basit cron + manuel) → Faz 5'e zaman kazandırır
- Faz 8 + Faz 9 birlikte (3 dev paralel) → 6 hf yerine 4 hf

17.2 Yavaşlama riskleri

- Bayi adapt sorunu Faz 6: pilot süresi 4 → 8 hafta uzatılabilir
- ML doğruluk hedefini tutturamıyorsa Faz 2 + 1 hf
- Scraping yasal sorun Faz 5: avukat süreci 2-3 hafta gecikme
- Promats üretim hattında kriz: Faz 0 dışında çalışan ekibin bir kısmı acil destek

17.3 Kapsam daralması (eğer gerek olursa)

Minimum viable contract (MVC): 6 ay süre - Faz 0 + Faz 6 + Faz 2 (basit Prophet) - Diğer fazlar ek kontrat olarak ileri sürülür

Standart contract (önerilen): 14 ay - Faz 0-9 tam ana iskelet

Premium contract: 24 ay - Faz 0-9 + Faz 10+ ilk 5 modül

18. Açık karar noktaları (Yol Haritası)

1. **Başlangıç tarihi:** Hafta 1 ne zaman? (Önerim: 2026-06-01 — Faz 0 yaza denk gelsin, Faz 6 portal Aralık-Ocak'ta canlı pilot)
2. **Pilot bayi sayısı (Faz 6):** 5 mi, 10 mu? (Önerim: 5 — yönetilebilir feedback)
3. **Faz 6 öne çekilsin mi:** Bayi portalı ilk 8 hafta, sonra arka plan? (Önerim: hayır, Faz 0 olmadan stabilite riski)
4. **Faz 2 öncelik:** MAPE %35 yetmezse Faz 7'ye taşısak mı? (Önerim: önce basit Prophet ile başla, ileri özellikleri Faz 7)
5. **Mobil (Faz 9):** native başlangıç mı, PWA mı? (Önerim: PWA → 6 ay → native gerekirse)
6. **Genişleme sırası:** AI belge işleme öncelikli mi, e-Fatura mı? (Önerim: e-Fatura yasal zorunluluk öncelikli)
7. **Personel ramp-up:** Tek dev başlasın, Faz 6'da 2'ye mi çıksın? (Önerim: evet, başlangıç tek dev maliyeti yarı)
8. **Müşteri ödeme planı:** Faz bazlı milestone ödemesi mi, aylık mı? (Önerim: faz tamamlanınca milestone ödeme)
9. **Test ortamı:** Promats canlı DB'den mi seed, ayrı test verisi mi? (Önerim: ayrı sentetik test verisi, Faz 0'da hazırlanır)

10. **Demo sıklığı:** Faz sonunda mı, her 2 haftada bir mi? (Önerim: 2 haftada bir, fazın yarısında ek ara demo)